

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 폐색전증의 표준치료는 직접경구 항응고제입니다.
- 치료 기간은 보통 3개월에서 6개월입니다.
- 재발 위험이 높은 환자는 6개월 이상 치료 기간을 연장할 수 있습니다.
- 치료제 부작용으로 출혈 위험이 있지만, 2-3%로 낮습니다.
- 항응고제를 복용하는 동안 수술이 필요한 경우, 반드시 주치의와 상의해야 합니다.

요약문

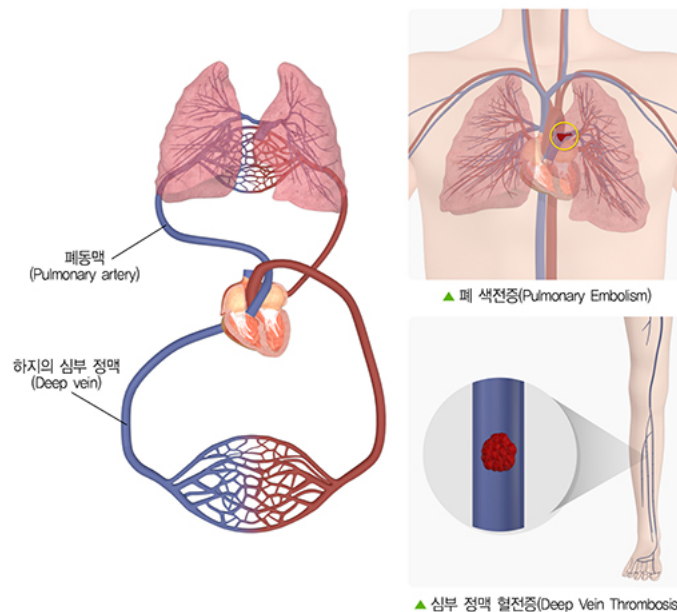
개요

폐색전증은 혈관 속에 '혈전'이라는 찰싹찰싹한 피떡이 생겨서 발생합니다. 정상적으로는 맑은 혈액이 폐로 잘 흘러가야 하지만, 혈전이 생기면 혈액이 폐로 잘 가지 못합니다.

폐는 우리가 숨쉴 때 공기 속 산소를 혈액에 실어 각 기관에 보내주는 매우 중요한 기관입니다. 마치 기차역처럼 산소(승객)와 혈액(기차)이 만나는 곳입니다. 그런데 혈전 때문에 혈액이 폐에 잘 도착하지 못하면, 몸에 여러 가지 이상이 생기게 됩니다. 이렇게 혈전이 폐로 가는 혈관을 막아서 생기는 병을 '폐색전증'이라고 합니다.

'폐동맥'이라는 이름을 들으면 동맥처럼 들리지만, 실제로 이 혈관 안에는 정맥혈이 흐릅니다. 이는 이름 때문에 생긴 오해입니다. 보통 심장에서 나가는 혈관을 '동맥'이라고 부르기 때문입니다. 폐동맥은 심장의 오른쪽 아래 방(우심실)에서 나와 폐로 가는 혈관입니다. 그래서 '동맥'이라는 이름이 붙었지만, 실제로는 산소가 적은 정맥혈이 흐릅니다.

〈그림 정맥 혈전증(Venous thrombo-embolism)〉



개요-정의

폐 색전증은 폐동맥을 피떡(혈전)이 막아 정상적인 폐의 기능인 산소 공급을 억제하여 호흡 곤란을 만들고, 우심실의 기능을 떨어뜨려 저혈압이나 쇼크를 유발할 수 있는 질환입니다. 혈압 저하나 쇼크가 동반된 중증 폐 색전증의 사망률은 30~50%로 높지만, 전체 폐 색전증의 5% 미만이며, 대부분의 폐 색전증의 사망률은 2~3% 정도로 적절한 진단을 통해 치료를 잘 할 수 있습니다. 폐 색전증은 대부분 하지의 심부 정맥 혈전증이 먼저 발생하고 이 심부 정맥 혈전증의 합병증으로 발생하는 것이 대부분이지만, 폐렴이나 최근의 코로나 감염증처럼 폐 자체의 이상으로 발생하는 경우도 있습니다.

개요-종류

정맥혈전증

1. 폐색전증
2. 심부정맥혈전증

개요-원인

폐색전증의 발생 원인은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.

1. 몸을 많이 움직이지 않을 때(활동 저하, 혈액 흐름 저하)
2. 혈액이 뭉치기 쉬워질 때(혈액 응고 경향 증가)
3. 혈관 안쪽에 상처를 입었을 때(혈관 내피 세포 손상)

각 원인에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

첫째, 신체 활동이 감소하면 혈액 순환이 저하됩니다. 예를 들어, 부상으로 인해 장기간 누워있거나 장시간 비행기를 탑승할 때는 체내 혈액이 원활하게 순환하지 않습니다. 심지어 PC방에서 오랜 시간 앉아있다가 호흡 곤란으로 응급실에 내원한 사례도 있습니다. 둘째, 혈액이 쉽게 응고하는 경우가 있습니다. 이는 개인마다 차이가 있어, 동일한 상황에서도 어떤 사람은 폐색전증이 발생하고 어떤 사람은 그렇지 않을 수 있습니다. 셋째, 혈관 내피 세포가 손상되면 문제가 발생할 수 있습니다. 혈관 내벽은 매우 매끄러워서 혈액이 원활히 흐를 수 있습니다. 그러나 내피 세포에 손상이 생기면, 혈액이 그 부위에서 응고되기 쉽습니다. 이 세 가지 요인 중 하나라도 문제가 발생하면 폐색전증의 위험이 증가합니다. 따라서 건강을 유지하기 위해서는 적절한 신체 활동을 유지하는 것이 중요합니다.

개요-경과 및 예후

고위험군 폐 색전증은 급작스런 심정지, 폐 색전증에 의한 쇼크나 혈압저하, 인공호흡기를 사용할 정도의 심한 저산소증이 발생하는 경우로 사망률이 30~50%로 높지만, 전체 폐색전증의 약 5% 정도로 비율은 적습니다. 고위험군 폐 색전증은 중환자실 입원이 필요하고, 수술이나 혈전 제거기술, 혈전 용해술 등의 치료를 항응고 요법에 추가로 할 수 있습니다. 중간 위험군 폐 색전증은 심정지나, 저혈압 쇼크가 오지는 않았지만, 폐동맥에 혈액을 공급하는 우심실의 기능이 떨어지고, 심장 근육이 망가진 흔적인 각종 심근 표지자(트로포닌)라는 혈액 검사 이상 소견이 동반됩니다. 인공 호흡기나 심폐 소생술, 그리고 시술이나 수술을 하지 않지만, 중간 위험군 환자 중 일부는 적절한 항응고 요법을 하여도 고위험군으로 초기 치료 1주일 안에 진행할 수 있어, 통상 중환자실로 입원하여 치료를 받습니다. 중간위험군 폐 색전증의 입원 사망률은 5~10% 정도로 급성 심근경색증 등 다른 중증 심혈관계 질환과 유사합니다. 저위험군 폐 색전증은 전체 폐 색전증의 70~80% 이상을 차지하는 대부분의 폐 색전증으로, 사망률도 2~3% 정도로 고위험군이나 중간 위험군보다 낮습니다. 이 경우 중환자실이 아닌 일반 병실로 입원하여 항응고 요법이라는 약물 요법만 시행하게 됩니다. 저위험군 폐 색전증 중 젊은 연령층이고, 다른 동반 질환이 없는 경우에는 진단 후 경구 항응고제를 처방하고 입원 없이 외래를 주기적으로 방문하며 치료하는 경우도 있습니다.

개요-병태생리

폐 색전증과 같은 정맥 혈전증은 피떡(혈전)이 정맥을 막게 되어 증상을 나타내는 병태생리를 보입니다. 하지의 심부 정맥에 혈전이 생기면 하지 정맥의 흐름을 막게 되어 막힌 부분의 아래쪽 다리가 심하게 붓고 아플 수 있습니다. 하지의 심부 정맥 혈전증이 혈류를 따라 이동하여 폐동맥을 막게 되는 경우가 폐 색전증인데, 통상 하지 정맥의 혈전이 갑자기 폐로 날아가는(색전되는) 경우가 많으므로, 급성으로 갑자기 심한 호흡 곤란이나 가슴 통증이 발생할 수 있습니다.

역학 및 통계

초고령화 시대의 폐색전증

최근 연구에 따르면, 폐색전증 환자의 70% 이상이 60세 이상 고령자에서 발생합니다. 말 그대로 주로 나이 많은 분들에게 생기는 병입니다. 한국은 전 세계적으로도 빠르게 고령화가 진행되는 나라입니다. 또한 나이가 들면 뼈가 잘 부러지고 암 발생률도 높아지기 때문에 폐색전증이 점점 많이 발생할 가능성이 있습니다. 심부 정맥 혈전증과 폐색전증 같은 정맥혈전증의 발생 건수는 아직 서양에 비해 절반에서 3분의 1 정도로 적지만, 2011년, 2018년, 2020년 국내 조사 자료에 따르면, 인구 10만 명당 발생 건수가 각각 13.8건, 23.4건, 53.7건으로 점점 늘어나는 추세입니다.

증상

폐색전증 발생 시 나타나는 주요 증상은 다음과 같습니다.

- 1.호흡곤란 - 폐색전증의 가장 흔하고 중요한 증상입니다. 폐로 가는 혈관이 막히면 폐에서 산소 교환이 원활하지 않아 갑작스러운 호흡곤란이 발생할 수 있습니다.
- 2.흉통 - 폐 기능에 문제가 생기면서 흉부 통증이 나타날 수 있습니다. 이 통증은 호흡 시 더욱 심할 수 있습니다.
- 3.어지러움 - 뇌로 가는 산소 공급이 충분하지 않아 어지러움을 느낄 수 있으며, 심한 경우 일시적으로 의식을 잃을 수도 있습니다.
- 4.저혈압 - 혈액 순환에 문제가 생기면서 혈압이 떨어질 수 있습니다.
- 5.빈맥 - 심장이 부족한 산소를 보충하기 위해 더 빨리 뛰게 되어 심박수가 증가할 수 있습니다.
- 6.기침 - 일부 환자에서는 혈액이 섞인 기침이 나타날 수 있습니다.

이러한 증상, 특히 갑작스러운 호흡곤란이 발생하면 즉시 의료기관을 방문하는 것이 중요합니다. 흔한 호흡곤란의 원인으로는 천식 악화, 만성폐쇄성폐질환 악화, 폐렴, 심부전 악화, 기흉, 심근경색 등이 있습니다. 이러한 원인이 아닐 경우 폐색전증을 의심해야 합니다. 증상을 인지하고 신속하게 대처하는 것이 폐색전증 조기 발견과 치료에 큰 도움이 됩니다.

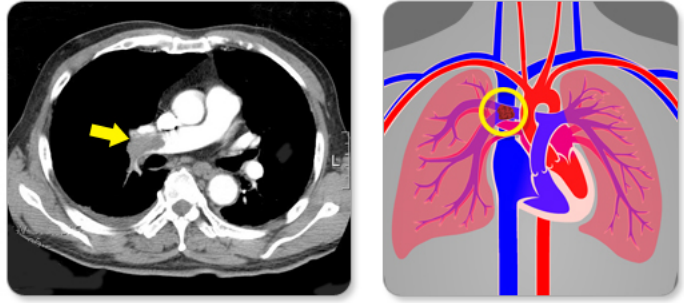
진단 및 검사

이제 폐색전증을 어떻게 진단하는지 알아보겠습니다.

과거에는 폐색전증을 진단하기가 쉽지 않았습니. 수술이나 복잡한 검사를 해야 했습니다. 하지만 지금은 훨씬 더 효과적인 방법이 있습니다. 현재는 '컴퓨터 단층 촬영(CT)'이라는 특별한 촬영 방법을 사용합니다. CT를 통해 폐 속의 혈관을 자세히 확인할 수 있습니다. CT 검사는 다음과 같이 진행됩니다:

1. 먼저 팔에 조영제라는 특수한 물질을 주사합니다.
 2. 그 후 CT 기계를 사용해 폐의 사진을 촬영합니다.
 3. 촬영한 사진에서 폐 속 혈관의 상태를 정확히 볼 수 있습니다.
- 정상적인 폐 혈관은 CT 사진에서 하얗게 보입니다. 조영제가 혈관 속을 가득 채우기 때문입니다. 하지만 폐색전증이 있으면 혈전이 혈관을 막아 조영제가 통과하지 못합니다. 그 결과 CT 사진에서 해당 부위가 회색으로 나타납니다.

〈그림. 폐 색전증의 전산화 단층 촬영 소견〉



치료

자, 이제 폐색전증 치료 방법에 대해 알아보겠습니다.
폐색전증을 치료하는 가장 중요한 방법은 '항응고제'라는 약물을 복용하는 것입니다. 이 약은 최소 3개월 동안 복용해야 합니다.
항응고제가 어떤 역할을 하는지 쉽게 설명해드리겠습니다.

- 1. 혈전이 더 커지지 않도록 막아줍니다.
- 2. 새로운 혈전이 생기는 것도 방지합니다.
- 3. 우리 몸이 스스로 혈전을 녹이도록 도와줍니다.

혈전이 자라는 과정은 눈사람을 만드는 것과 비슷합니다. 처음에는 천천히 크다가 일정 크기 이상이 되면 빠르게 자랍니다. 그래서 조기에 치료하는 것이 중요합니다.
예전에는 '와파린'이라는 약을 많이 사용했는데, 이 약은 몇 가지 불편한 점이 있었습니다.

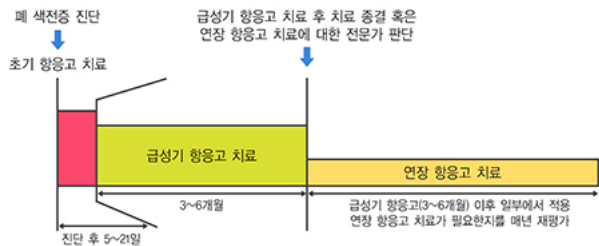
- 1. 특정 음식을 피해야 했습니다. (예: 청국장, 시금치 등)
- 2. 자주 병원에 가서 피검사를 받아야 했습니다.

요즘은 더 편리한 새로운 약을 많이 사용합니다. 이 약을 '직접경구 항응고제'라고 부르지만, 그냥 '새로운 항응고제'라고 생각하면 됩니다. 이 약의 장점은 다음과 같습니다.

- 1. 음식에 대해 신경 쓸 필요가 없습니다.
- 2. 용량 조절을 위한 혈액검사가 필요 없습니다.
- 3. 복용 방법이 표준화되어 복용이 편리합니다.

이런 이유로 많은 환자들이 이 약을 처방받습니다. 2013년에 출시된 후로 폐색전증 환자 10명 중 7명 이상이 이 약을 복용합니다. 국내에 출시되어 사용 가능한 약으로는 다비가트란, 리바록사반, 아픽사반, 에독사반 등이 있습니다. 국제 가이드라인의 치료 지침에서는 2016년 이후 새로운 항응고제를 처방약제로 추천하고 있습니다. 덕분에 환자들에게 더 적절한 치료를 제공할 수 있게 되었습니다.

〈그림 폐 색전증의 시간에 따른 진단 및 치료 흐름도〉



<표 직접경구 항응고제의 기전과 용법>

	기전	진단후 5~21일	급성기 (3~6개월)	연장항응고치료
리바룩사반	10번(Factor Xa) 억제	15mg씩 하루 2회 (21일 사용)	20mg, 하루 1회	20mg 하루1회, 또는 10mg 하루1회
아픽사반	10번(Factor Xa) 억제	10mg씩 하루 2회 (5일 사용)	5mg, 하루 2회	2.5mg 하루2회, 또는 5mg 하루2회
에독사반	10번(Factor Xa) 억제	저분자량헤파린 (5일 이상사용)	60mg, 하루1회 30mg ¹ , 하루1회	
다비가트란	2번(Factor II) 억제	저분자량헤파린 (5일 이상사용)	150mg, 하루2회 110mg ² , 하루2회	

- ¹에독사반은 신기능이 감소해 신사구체 여과율이 15~50mL/min인 경우나 체중이 60kg이하일 경우 용량을 줄여서 30mg을 사용합니다.
- ²다비가트란은 신사구체 여과율이 30~50mL/min인 경우에 110mg, 하루 2회 사용합니다.

치료-약물 치료

위험도에 따른 폐색전증 분류

폐색전증의 위험도와 그에 따른 치료는 사망 위험에 따라 다음과 같이 나뉩니다.

고위험군

혈압이 낮아지거나 쇼크가 동반된 폐색전증은 고위험군에 속합니다. 전체 폐색전증 환자의 5% 미만이 이 범주에 포함되지만, 사망률은 30~50%로 상당히 높습니다. 고위험군 폐색전증은 갑작스러운 심정지, 쇼크나 저혈압, 인공호흡기가 필요할 정도로 심각한 저산소증을 동반할 수 있습니다. 따라서 중환자실에 입원해야 하며, 항응고 요법 외에도 수술이나 혈전 제거 시술, 또는 혈전 용해술 등의 추가 치료가 필요할 수 있습니다.

중간위험군

중간위험군 폐색전증은 심정지나 저혈압 쇼크는 없지만, 우심실 기능이 저하되거나 혈액 검사에서 심장 근육 손상의 흔적이 나타나는 경우입니다. 이 경우 인공호흡기나 심폐소생술, 그리고 수술이나 시술은 하지 않더라도 고위험군으로 진행할 수도 있기 때문에, 보통 중환자실에 입원해 치료받습니다. 중간위험군의 입원 중 사망률은 5~10% 정도로, 다른 심혈관계 질환과 유사한 수준입니다.

저위험군

저위험군 폐색전증은 전체 폐색전증 70~80%를 차지하고, 사망률도 2~3%로 낮은 편입니다. 대부분 일반 병실에 입원하며 항응고제 치료만으로 충분합니다. 특히 젊고 다른 동반 질환이 없는 환자는 입원하지 않고 경구 항응고제를 처방받아 외래에서 치료받을 수 있습니다.

치료-비약물 치료

폐 색전증이 진단될 당시 저혈압, 쇼크가 동반되거나 인공 호흡기를 사용할 정도로 산소 포화도가 낮은 고위험 중증 폐 색전인 경우가 전체 폐 색전증의 5% 정도에서 있을 수 있습니다. 이 경우에는 일반적인 중환자실 치료 이외에, 폐 색전증의 혈전을 제거하는 응급 폐색전증 제거 수술이나 혈전을 녹여 없애는 혈전 용해제 치료, 카테터를 이용한 폐 색전증 제거 시술 등의 특수한 치료를 할 수도 있습니다.

항응고제가 생리적으로 피떡(혈전)이 자연스럽게 제거되는 것을 도와주는 정도인데 반하여, 혈전 용해제는 약(혈전 용해제)을 이용하여 이미 생긴 피떡(혈전)을 녹여 없애버리는 치료입니다. 논리적으로는 스스로 천천히 혈전이 녹도록 도와주는 항응고제보다, 혈전을 녹여 없애는 혈전 용해제가 더 좋을 것 같지만, 혈전 용해제를 사용할 때는 약제의 효과로 치명적인 출혈이라는 합병증이 발생할 가능성도 같이 높아집니다. 따라서, 혈전 용해제는 중증 정맥 혈전증으로 혈전에 의한 위험성이 혈전 용해제로 생길수 있는 치명적인 출혈 위험성보다 높은 경우에만 제한적으로 사용합니다. 혈전 용해제로 중증 급성기 치료를 하는 경우에도 최소 3개월 정도의 항응고제 사용은 해야 합니다.

카테터를 이용한 색전 제거술을 하거나 급성 출혈이 폐 색전증 진단시에 동반되어 있어 바로 항응고제를 사용할 수 없는 경우에는 2주 이내에 제거할 것을 생각하고 일시적으로 하지의 심부 정맥 혈전증이 폐 색전증으로 합병되는 것을 예방하기 위하여 하대정맥 필터 삽입술(IVC filter insertion)을 시행하는 경우도 있습니다. 삽입된 하대정맥 필터는 카테터 혈전 제거술이 잘 되거나, 급성 출혈이 멈추고 적절한 항응고 치료를 시작할 수 있게되면, 통상 삽입 2주 이내에 제거하는 것이 권고됩니다.

수술이나 카테터 혈전 제거술, 혈전 용해제 치료, 하대정맥 필터 삽입술 등의 특수한 경우의 폐 색전증의 치료는 폐 색전증 진단 당시의 중증도와 출혈 위험성 등을 종합적으로 고려하여 담당 혈전 전문가가 판단하게 됩니다.

자가 관리

폐 색전증이 진단된 이후에 표준 치료는 최소한 급성기인 3~6개월 동안 항응고제라는 약물을 복용하는 것입니다. 항응고제를 복용하는 경우 피가 날 정도로 심하게 넘어지거나 부딪히는 경우에는 피가 잘 안 멈출 수 있습니다. 항상 넘어지거나 다치지 않게 주의를 하는 것이 좋겠습니다. 또한, 격투기 등의 취미 활동이나 직업적으로 심한 물리적인 충격을 받을 수 있는 상황은 잠시 마루는 것이 좋습니다.

정기 진찰

항응고제를 복용하는 기간에는 약 1주일 전후의 입원 치료 이후 외래 방문을 주기적으로 하게 됩니다. 초기에는 1달에 한번씩 3개월간 외래 진료를 받으며, 빈혈 등의 출혈 위험을 알아보는 간단한 혈액 검사와 함께 진료를 하는 것이 일반적입니다. 3개월 급성기 이후에는 항응고제를 지속적으로 복용하는 것이 필요하다면 3개월에 한번 정도 외래 진료를 받는 것이 일반적입니다.

합병증

폐 색전증의 일반적인 사망률은 2~3% 정도입니다. 폐 색전증을 중증도에 따라 분류하는 경우 심정지나 쇼크가 동반된 고위험 폐 색전증, 우심실 부전은 있지만 혈압 저하가 없는 중간 위험 폐 색전증, 그리고, 폐 색전증은 있지만 쇼크 등의 혈압저하나 우심실 부전 등이 없는 저위험 폐색전증으로 나눌 수 있습니다. 고위험 폐 색전증은 치사율 30~50% 정도로 치명적이지만 전체 폐 색전증의 5%정도로 드뭅니다. 중간위험 폐 색전증은 전체 중 약 15~20% 정도이며 치사율은 10% 정도로 급성 심근경색증과 유사합니다. 고위험과 중간위험 폐 색전증의 경우 일반적으로 중환자실 입원 치료를 필요로 합니다. 전체 폐 색전증의 대부분(75~80%)은 저위험 폐 색전증이며 치사율은 2~3% 미만으로 적절한 3개월 간의 항응고제 사용으로 완치될 수 있습니다. 젊은 연령층에 생긴 기저질환이 없는 저위험 폐 색전증의 경우 입원하지 않고 외래 통원 치료로 항응고제를 복용할 수 있습니다. 폐 색전증은 적절한 치료로 90% 이상 혈전이 완치될 수 있습니다. 폐 색전증에 대하여 적절한 항응고 치료를 하면 3개월에 80%, 6개월 치료 후 90% 의 혈전이 치료되는 것으로 알려져 있습니다. 초기 급성기 치료를 3개월간 할지 아니면 6개월간 할지는 혈전의 정도와 항응고 요법 중 출혈 위험성을 고려하여 담당 의사가 판단하게 됩니다. 6개월 간의 항응고 요법을 한 이후에도 약 10% 미만에서는 잔여 혈전이 남아 있어 만성 폐 색전증 상태가 될수 있습니다. 만성 폐 색전증이 되는 경우에는 항응고 요법을 지속할 때의 추가적인 혈전 약화를 막을 수 있는 이득과 항응고제 지속 사용시의 출혈 위험성의 증가를 같이 고려하여 항응고제 지속 사용 여부를 판단하게 됩니다. 항응고/항혈전 치료가 늦게 시작되거나, 고위험~중간위험 폐 색전증 등 혈전의 정도가 심한 경우에는 적절한 치료를 한 이후에도 만성 우심실 부전이나 만성 폐동맥 고혈압 정도의 심한 만성 합병증이 생길 수 있지만, 그 빈도는 2~3% 정도로 높지 않은 편입니다. 폐 색전증은 위험 인자가 될 수 있는 활동성 암이나 고관절 골절, 심부전이나 만성 호흡기 질환, 뇌졸중 등 각종 만성 질환이 있는 경우에 동반하여 발생하는 경우가 많습니다. 폐 색전증 환자의 예후는 폐 색전증 자체에 대한 항응고 요법과 함께, 위험 인자에 해당하는 각종 만성 질환의 상태 등을 종합적으로 판단하는 것이 필요합니다.

위험요인 및 예방

폐 색전증(PTE)와 같은 정맥 혈전증(VTE)의 원인에는 여러가지가 있습니다. 고령이나 암 환자 등에서 관찰될 수 있는 활동의 저하(혈액 흐름의 저하), 혈액 응고 경향 증가, 혈관 내피세포의 손상 등의 여러 가지 위험 인자가 모두 영향을 주며 발생할 수 있습니다. 아래 표는 대표적으로 정맥 혈전증이 잘 생길 수 있는 위험 인자로, 10배 이상 정맥 혈전증의 발생을 증가시키는 강력한 위험 인자부터 2배 미만의 약한 위험 인자 등 다양한 위험 인자가 알려져 있습니다. 여러 가지 위험 인자가 같이 있는 경우 정맥 혈전증의 위험은 더 증가합니다.

<표 정맥 혈전증의 위험 인자>

강력한 위험 인자 (10배 이상 발생 위험 증가)	중간정도의 위험 인자 (2~9배 정도 발생 위험 증가)	약한 위험 인자 (2배 미만 발생 위험 증가)
· 하지의 골절 · 최근 3개월 이내 심부전으로 입원 · 고관절이나 무릎 인공관절 수술 · 중증 외상 · 최근 3개월 이내 심근경색 · 척추신경 손상으로 인한 하지 마비	· 무릎 관절경 수술 · 자가면역질환 · 수혈 · 중심정맥관 사용 · 정맥 카테터 거치 · 항암화학요법 · 울혈성 심부전이나 호흡부전 · 적혈구 생성제 사용 · 호르몬 대체요법 · 인공수정 · 경구 피임약 사용 · 출산 직후 3개월 · 폐렴, 요로 감염증 등의 감염 · 염증성 장질환 · 활동성 암(특히 전이성 암) · 뇌졸중 마비 상태 · 표제 정맥 혈전증 · 각종 선천성 혈액 응고 호발증	· 3일 이상의 입원(침대) 생활 · 당뇨병 · 고혈압 · 오랜 시간 앉아있기 (6~8시간 이상 차량 혹은 비행기 여행) · 고령 · 복강경 수술 후 · 비만 · 임신 · 하지 정맥류

혈전 전문가 입장에서 진료를 하다보면, 폐 색전증 등의 정맥 혈전증을 진단 받고 입원하는 경우에 가장 당황해하는 경우는, 여러 가지 정밀 검사를 하고 나서도, “원인을 알 수 없다”고 듣는 경우일 것 같습니다. 소위 원인(위험 인자)을 발견하지 못한다고 해서 병원을 믿지않고 다른 상급 의료 기관으로 가는 것은 필요하지 않습니다. 정맥 혈전증에서는 원인이라는 용어보다는 위의 위험 인자가 없다고 표현하는 것이 더 적절하며, 위의 표에서 언급한 위험 인자가 여러 검사를 하여도 발견되지 않는 경우도 전체 정맥 혈전증 환자의 약 1/3에서 있을 수 있습니다. 이런 경우를 위험 인자가 없는 정맥 혈전증(Unprovoked VTE)이라고 하는데, 3~6개월 항응고제 치료를 완료하고 나서도 재발 위험이 5~15% 정도 있을 수 있어, 재발 방지를 위한 항응고 연장 치료 필요성을 전문가가 판단하여 시행할 수도 있습니다.

위험 인자를 발견하는 경우에는 해당 위험 인자에 대한 치료를 같이 하며 (암이나 선천성 혈액 응고 호발증 등), 피할 수 있는 경우에는 해당 위험 인자를 피하도록 하는 예방 교육(장시간 비행 시 1시간에 한번 정도는 일어나 움직이기 등)을 같이 하게 됩니다.

생활습관 관리

폐 색전증 등의 정맥 혈전증은 초기에 진단을 하고 항응고제를 3~6개월간 복용하는 것이 필수적입니다. 피떡(혈전)이 잘 생기는 3가지 상황인 혈류의 정체를 예방하기 위하여 한 시간 이상 앉아있는 자세를 유지하는 것보다, 한 시간에 한번씩 다리의 근육을 움직여 주는 스트레칭이나 걷기 등을 하는 것이 좋습니다.

정맥 혈전증은 일종의 만성 질환으로 또다른 상황인 정맥 혈관의 내피세포 손상이 고혈압, 이상지질혈증의 각종 만성 심혈관계 질환에서 잘 생길수 있습니다. 그러므로, 정맥 혈전증이 진단된 분은 이미 진단된 고혈압, 이상지질혈증 등의 관리를 잘 하시는 것이 필요하고, 흡연을 하지 않는 것도 같이 필요하겠습니다.

대상별 맞춤 정보

1. 와파린을 복용하는 경우 주의할 점

와파린은 1955년 미국 FDA에서 사용 허가를 받은 이후 2016년 이전까지는 정맥 혈전증의 표준 경구 항응고 요법이었습니다. 지금도 새로운 경구 항응고제를 사용할 수 없는 경우(투석이 필요한 콩팥 기능 장애 등)에는 와파린을 사용할 수 있습니다. 또한, 인공 심장 판막 수술을 받은 경우에도 장기간 경구 항응고제를 사용하는데, 이 경우에도 아직도 와파린이 표준 항응고 치료로 사용되고 있습니다.

와파린을 복용하는 중에는 의료진이 사용하는 각종 다른 약제와의 상호 작용 뿐 아니라, 늘 먹고 마시는 음식에 의한 영향도 환자분이 잘 알고 있어야 합니다. 와파린의 효과는 비타민 K에 의하여 없어질 수 있습니다. 따라서, 비타민 K가 다량 포함되어 있는 음식을 지나치게 많이 먹는 경우 와파린의 항응고 효과가 없어질 수 있어 주의를 요합니다.

〈그림 와파린 복용 시 주의가 필요한 음식〉

비타민 K가 매우 높은 채소 (하루 1번, 반찬접시로 1접시 이내)	비타민 K가 중등도 높은 채소 (매끼 반찬접시로 1접시 이내)	비타민 K가 낮은 채소 (매끼 2접시 이상, 충분히 섭취 가능)
시금치, 부추, 근대, 아욱, 쑥, 냉이, 비름, 갯감치 등	양상추, 상추, 양배추, 브로콜리, 미나리 등	더덕, 고사리, 우엉, 연근, 호박, 가지, 죽순, 파프리카, 당근, 버섯 등

비타민 K가 많이 함유된 콩 농축물(청국장, 된장, 두부 등)을 이용한 음식과 각종 진한 녹색 채소류(양배추, 상추, 시금치, 케일, 브로콜리, 냉이, 파슬리, 아스파라거스 등)를 많이 섭취하는 것은 와파린 복용 중에 금기입니다. 비타민 K가 많이 함유된 음식들은 일반적으로 한국인이 좋아하거나 건강에 좋은 음식들이어서 아예 먹지 않는 것은 불가능하므로, 많이 먹지 않는 것이 권고됩니다. 하루에 비타민 K가 많이 함유된 음식은 하루 한번 작은 반찬 접시 정도의 양 이내로 제한하는 것이 좋습니다.

와파린 효과를 없앨 수 있는 비타민 K는 우리 몸에서 합성할 수 없고, 섭취해야 합니다. 보통 비타민 K 전구체가 들어있는 음식을 먹으면 우리 몸의 소장 말단 부에서 정상 장내세균에 의하여 비타민 K로 변형되어 항상 필요한 양만큼 몸에서 비타민 K를 유지하는 것이 정상적인 상태입니다. 와파린 복용 중 적절한 항응고 효과가 유지되는 것은 이런 정상적인 비타민 K 체내 농도가 유지되는 상태입니다. 감염성 설사와 같이 설사를 하고 열이 많이 나는 경우나, 어떤 이유로 항생제를 복용하는 경우에는 소장 말단부에서 비타민 K 전구체가 장내세균에 의하여 비타민 K로 바뀌어 흡수되는 과정이 줄어들게 됩니다.

따라서, 설사를 하거나, 열이 심하게 나는 경우에는 정상적으로 존재하는 체내 비타민 K의 농도가 줄어들게 되어, 와파린의 항응고 효과가 지나치게 높아질수 있습니다. 와파린 복용 중에 38도 이상으로 열이나거나, 하루 3번 이상 물 설사를 하는 경우에는 열이 정상이 되거나, 설사가 멈출 때까지 2~3일간 복용하던 와파린을 중단하는 것이 좋습니다. 참고로 새로운 항응고제(다비가트란, 리바록사반, 아픽사반, 에독사반)의 경우 비타민 K에 영향을 받지 않으므로, 와파린 복용 시 주의가 필요한 음식을 제한할 필요가 없습니다.

2. 저분자량 헤파린 주사를 매일 하는 경우의 주의할 점

와파린이나 새로운 경구 항응고제를 복용하는 것 말고, 임신 중 발생한 정맥 혈전증이나 활동성 암 환자에서 경구 항응고제 복용이 어려운 경우에는 매일 먹는 경구 항응고제 대신 저분자량 헤파린 주사를 수개월 간 매일 주사하는 경우가 있습니다. 이 경우 의료진이 아닌 경우 피하주사방법을 교육받은 이후라도 적절한 피하주사를 지속적으로 하기 어려울 수도 있습니다. 만약, 저분자량 헤파린 피하 주사를 맞은 부위가 달걀 크기로 크게 부풀어 오르거나, 손바닥 절반 정도로 크게 멍이 드는 경우에는, 피하주사가 잘못되어 국소 출혈 합병증이 발생한 경우일 수 있어 병원에 방문하셔야 합니다.

자주하는 질문

Q. 약을 복용하는 동안 무엇을 주의해야 하나요?

A.

폐색전증 치료제인 항응고제는 혈액이 굳는 것을 막아주는 약입니다. 하지만 이 약을 복용하면 가끔 출혈이 생길 수 있습니다. 약 100명 중 2~3명 정도에 게 발생하는 일이지만, 그래도 주의가 필요합니다.
다음과 같은 증상이 나타나면 병원에 가야 합니다.

- 코피가 나올 때
- 소변에 피가 섞여 나올 때
- 가래에 피가 섞여 나올 때
- 대변에 피가 섞여 나올 때
- 대변이 검게 나올 때 (이것도 피가 섞인 거예요!)

이런 일이 생기면 반드시 의사 선생님께 알려야 합니다!

또한 약을 복용하는 동안에는 다치지 않도록 특히 조심해야 합니다.

- 넘어지지 않게 조심하기

- 격투기 같은 위험한 운동은 잠시 쉬기
 - 위험한 일은 잠시 미루기

Q. 항응고제 복용 중 갑자기 수술을 해야 한다면 어떻게 하나요?

A.

항응고제를 복용하는 동안 갑자기 수술을 해야 할 때가 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 맹장염(충수돌기염)에 걸렸을 때
- 담낭염에 걸렸을 때
- 다른 급한 병으로 수술이 필요할 때
- 내시경으로 조직검사를 받아야 할 때

이럴 때는 반드시 의사 선생님께 “저 지금 항응고제 먹고 있어요!”라고 말해야 합니다. 항응고제를 복용하고 있으면 수술할 때 피가 잘 멈추지 않을 수 있기 때문입니다. 의사 선생님이 미리 알면 안전하게 수술을 진행할 수 있습니다.

연관 주제어

폐색전증, 정맥혈전증, 심부정맥혈전증, 새로운 항응고제, 직접경구 항응고제, 와파린, 출혈

참고문헌

1. 김효수 외 서울대학교병원 순환기내과 교수진. (2024). SNUH 심혈관 진료 매뉴얼(3판). 군자출판사. Chapter 21 폐색전증과 심부정맥혈전증. pp. 233-258.

2. ASH. (2020). Guidelines for management of venous thromboembolism: Treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Blood Adv, 4(19), 4693-4738. doi:10.1182/bloodadvances.2020001830

3. ESC. (2019). 2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society. European Heart Journal, 00, 161. doi:10.1093/eurheartj/ehz405

4. 한국의학회. (2022). Incidence of Venous Thromboembolism: The 3rd Korean Nationwide Study. Journal of Korean Medical Science, 37(17), e130. doi:10.3346/jkms.2022.37.e130.

5. Chest Guideline and Expert Panel Report. (2016). Antithrombotic Therapy for VTE Disease. Chest, 149(2), 315-352. doi:10.1016/j.chest.2015.11.026.

